Johannes Bahrenberg (Tutor)
Einführung i. d. Astro. I
WS 2026/27

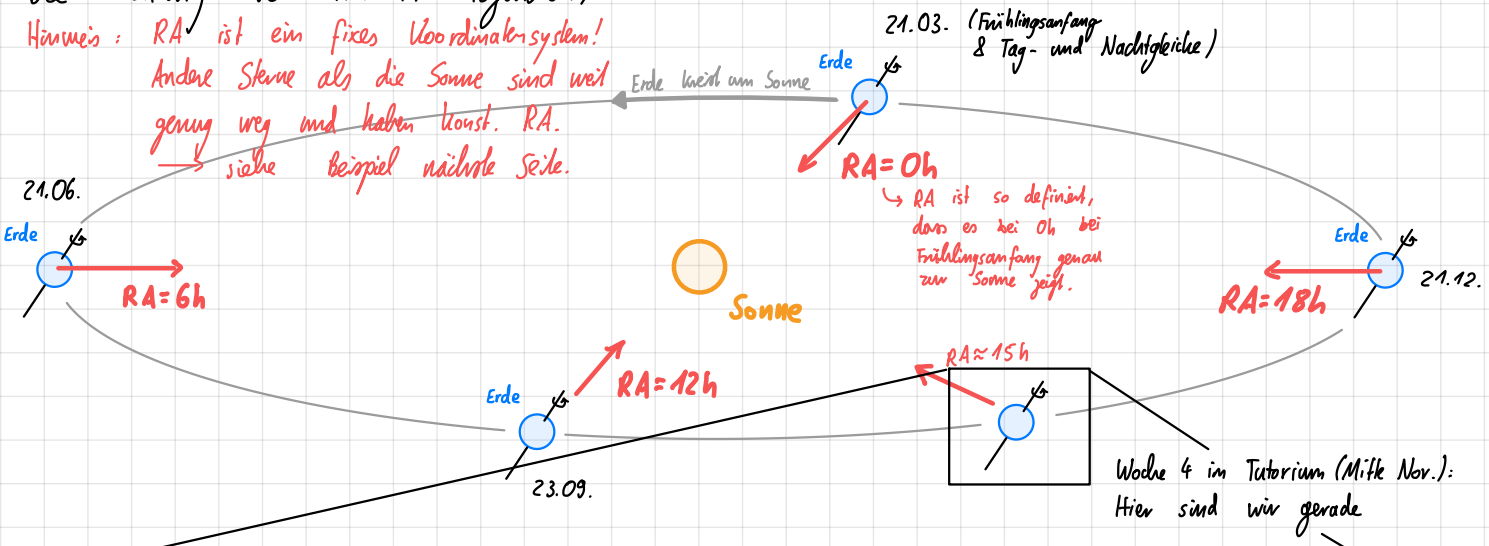
Wiederholung: Himmelskoordinaten

Ungefähre RA der Sonne im Laufe des Jahres:

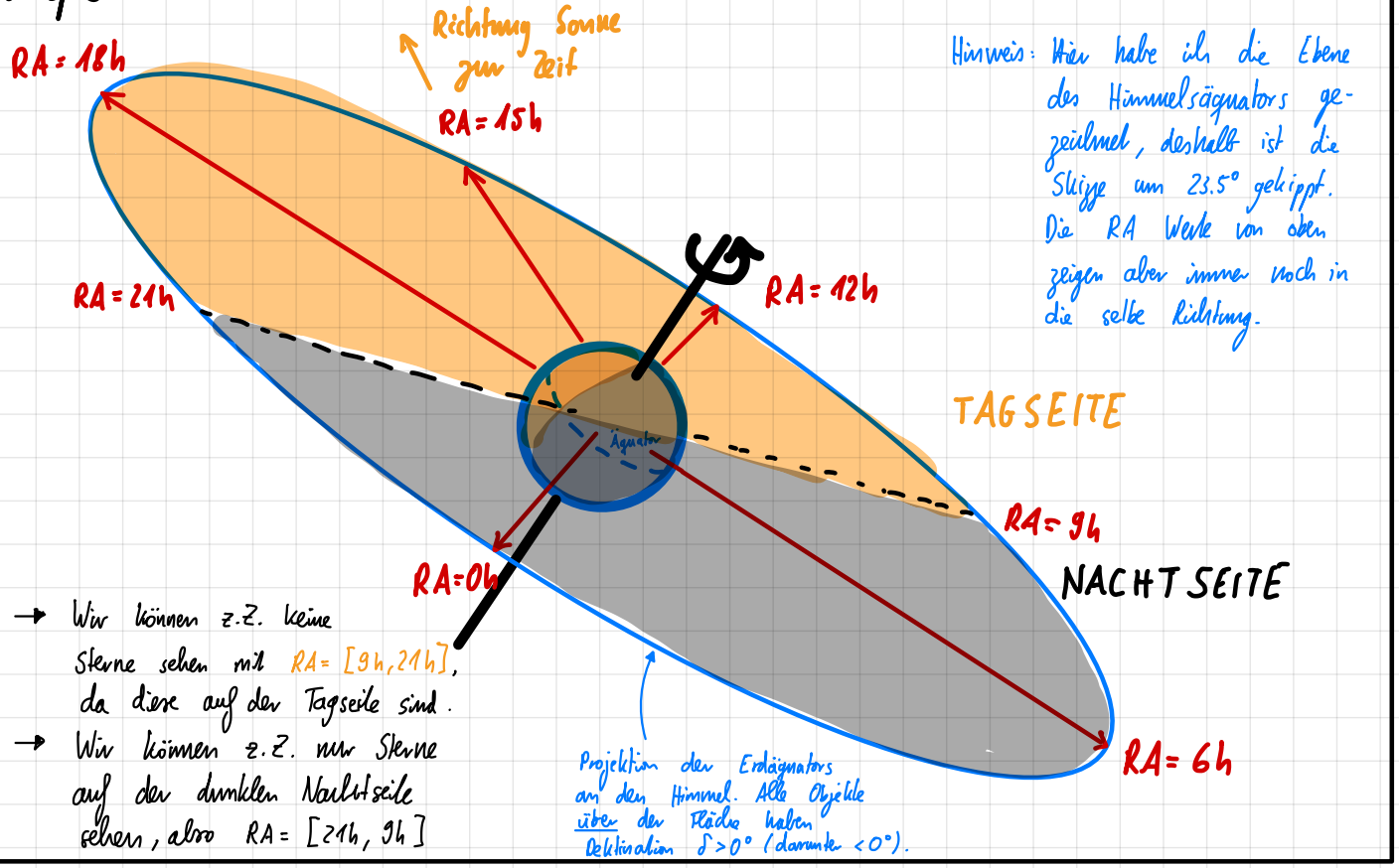
$$RA_\odot = \frac{\text{Tage nach 20. März}}{365{,}25} \cdot 24\text{h}$$

Die "Eichung" von RA (Rektaszension):

Hinweis: RA ist ein fixes Koordinatensystem! Andere Sterne als die Sonne sind weit genug weg und haben konst. RA. → siehe Beispiel nächste Seite.



Beispiel: Mitte November



Hinweis: Hier habe ich die Ebene des Himmelsäquators gezeichnet, deshalb ist die Skizze um 23.5° gekippt. Die RA Werte von oben zeigen aber immer noch in die selbe Richtung.

→ Wir können z.Z. keine Sterne sehen mit RA = [9h, 21h], da diese auf der Tagseite sind.

→ Wir können z.Z. nur Sterne auf der dunklen Nachtseite sehen, also RA = [21h, 9h]

Gilt für alle Orte auf der Welt.

ABER: Je nach δ, kann es sein, dass ein Stern zwar auf der Nachtseite, aber unter dem Horizont liegt.

max. Winkel über Horizont →

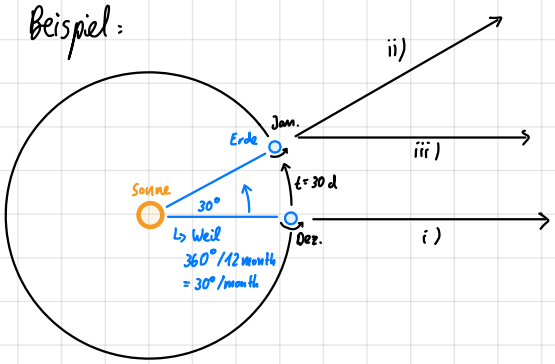
Heidelberg: ≈ +49°

$$\theta_{max} = 90° - (\delta_{Ort} - \delta_*)$$

- **Und warum ist die Einheit von RA in Stunden h ?!**

24h	≙ 360°
1h	≙ 15°

Beispiel:



$RA_{Stern} = 6h$

*

Stern

i) Wir nehmen an, wir sehen Stern um 0:00 Uhr (Mitternacht) genau im Süden im Dezember.

ii) Genau ein Monat später: Wenn wir um 0:00 Uhr genau nach Süden schauen, sehen wir Stern dort nicht, weil die Erde auf dem Orbit um die Sonne ihre Position geändert hat. Wir schauen jetzt 30° (=2h) zu weit nach Links.

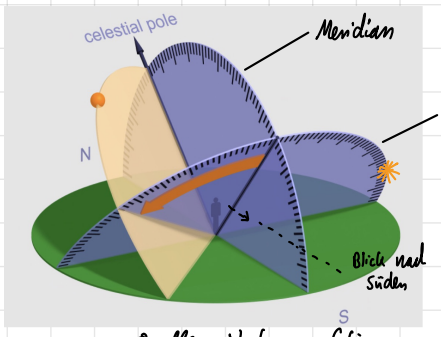
iii) Das bedeutet auch, dass Stern genau 2h früher genau im Süden zu sehen war, also um 22:00 Uhr.

→ RA_{Stern} ist gleich geblieben. Nur die Position der Erde hat sich verändert. Statt 30° sagen wir 2h, weil wir damit direkt ausrechnen können, wieviel später / früher ein Stern eine gewisse Position (z.B. "genau im Süden") erreicht.

Lokale Himmelsorientierung:

Den Stundenwinkel HA kann man aus der RA des jew. Sterns und der lokalen Sternzeit (LST) berechnen:

$$HA = LST - RA$$



↳ Stundenwinkel: Zeit die seit Durchgang durch Meridian vergangen ist.

→ Quelle: Vorlesungsfolien

Beispiel: LST in HD sei 2h 45min 0s
und RA von Prokyon ≈ 7h 40min 0s
⇒ HA = 2h 45min 0s − 7h 40min 0s = −5h 5min 0s
D.h. es dauert noch ca. 5h bis der Stern am südlichsten Punkt steht!
Aktuelle Position eingezeichnet oben mit *